# Тест A · Слежение за объектом

**еен, 55 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-27 19:16:39.**

| tслеж · X | tслеж · X+Y | tслеж · X+Y+крен |
|---|---|---|
| **1.7007** | **-3.8516** | **-13.5904** |
| Этап 1: одна координата | Этап 2: две координаты | Этап 3: три координаты |

| Средний Y(слеж) | Средний Nавар | Ошибки за тест |
|---|---|---|
| **0.8431** | **-3.8184** | **32** |
| Коэффициент успешности (1 - H) | Понижающий коэффициент за аварии | Суммарное число аварий на трёх этапах |

### Как читать результат

Формулы по текущей версии: Yпредел = Ylim × T; Y(слеж) = 1 - H; NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; для этапа 1: Nавар = 1 - (Nx × 180)/(NдопX × T); для этапов 2/3: Nавар = 1 - (Nреал/Nдоп); tслеж = λср × Y(слеж) × Nавар.

## Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

## Этап 1 · X

**tслеж = 1.7007**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Режим** | **X** | **Контролируемые оси** | **X** |
| **Длительность этапа T** | **40.0 с** | **Ylim** | **0.7000** |
| **Yпредел** | **28.0000** | **λср** | **1.5916** |
| **Vср.норм** | **3.5000 см/с** | **Vср / Vср.норм (справочно)** | **0.4547** |

## Этап 2 · X+Y

tслеж = -3.8516

| | | | |
|---|---|---|---|
| Режим | X+Y | Контролируемые оси | X,Y |
| Длительность этапа T | 40.0 с | Ylim | 0.7000 |
| Yпредел | 28.0000 | λср | 1.5360 |
| Vср.норм | 5.0000 см/с | Vср / Vср.норм (справочно) | 0.3072 |
| Rцели | 4.2426 см | Rтек.ср | 4.5230 см |
| Rаварии | 25.4558 см | H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии) | 0.2163 |
| Y(слеж) = 1 - H | 0.7837 | Yслеж = 1 - H | 0.7837 |
| Nреал | 14.00 | NдопXY = NдопX180 × T / 120 | 3.33 |
| βавар = 1 - (Nреал/Nдоп) | -3.1996 | Y(тек), 1с окно | 1.0000 |
| Y(тек) среднее за этап | 1.0000 | Y(сигма) = ΣY(тек) | 4.3160 |
| tслеж = λср × Yслеж × Nавар | -3.8516 | Версия расчёта | fixed238_method_a_docx_strict_stage123_v1 |
| Среднее отклонение X/Y | 4.80 см | | |

## Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = -13.5904

| | | | |
|---|---|---|---|
| Режим | X+Y+крен | Контролируемые оси | X,Y,Z |
| Длительность этапа T | 40.0 с | Ylim | 0.7000 |
| Yпредел | 28.0000 | λср | 2.1683 |
| Vср.норм | 6.0000 усл. ед./с | Vср / Vср.норм (справочно) | 0.3614 |
| Rцели | 10.8628 усл. ед. | Rтек.ср | 10.2664 усл. ед. |
| Rаварии | 93.5307 усл. ед. | H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии) | 0.3228 |
| Y(слеж) = 1 - H | 0.6772 | Yслеж = 1 - H | 0.6772 |
| Nреал | 18.00 | NдопXYZ = NдопX180 × T / 90 | 1.76 |

| t, c | Rтек.X | Rтек.Y | Rтек.Z | Rцели.X | Rцели.Y | Rцели.Z | Rавар.X | Rавар.Y | Rавар.Z | Vx | Vy | Vz | Vтек | Vтек.упр.X | λx | λy | λz | λтек | Sx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.0155 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9675 | 2.0325 | 0.6775 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6775 | -0.1323 |
| 1.0 | 2.0359 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9879 | 1.0121 | 0.3374 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3374 | -0.0643 |
| 1.5 | 1.1717 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1562 | 2.8438 | 0.9479 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9479 | -0.1219 |
| 2.0 | 0.9941 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0212 | 1.9788 | 0.6596 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6596 | -0.1337 |
| 2.5 | 7.5018 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.3301 | -3.3301 | -1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1100 | 0.3001 |
| 3.0 | 3.8711 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9251 | 0.0749 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0581 |
| 3.5 | 1.1426 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.3592 | -3.3592 | -1.1197 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1197 | -0.1238 |
| 4.0 | 1.7820 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0891 | 0.9109 | 0.3036 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3036 | -0.0812 |
| 4.5 | 0.9979 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1447 | 2.8553 | 0.9518 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9518 | -0.1335 |
| 5.0 | 0.3873 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3947 | 2.6053 | 0.8684 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8684 | -0.1742 |
| 5.5 | 0.9752 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0404 | 3.9596 | 1.3199 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3199 | -0.1350 |
| 6.0 | 0.3441 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0433 | 3.9567 | 1.3189 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3189 | -0.1771 |
| 6.5 | 0.8758 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0994 | 3.9006 | 1.3002 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3002 | -0.1416 |
| 7.0 | 2.0472 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9185 | 2.0815 | 0.6938 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6938 | -0.0635 |
| 7.5 | 0.6867 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1891 | 3.8109 | 1.2703 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2703 | -0.1542 |
| 8.0 | 1.5468 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4929 | 3.5071 | 1.1690 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1690 | -0.0969 |
| 8.5 | 0.6312 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0555 | 3.9445 | 1.3148 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3148 | -0.1579 |
| 9.0 | 1.4133 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0695 | 3.9305 | 1.3102 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3102 | -0.1058 |

**Приведенная средняя скорость на этапе: 1.5916**

**Коэффициент успешности: 1.0685**

**Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000**

**Приведенный темп слежения: 1.7007**

## Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

| t, c | Rтек.X | Rтек.Y | Rтек.Z | Rцели.X | Rцели.Y | Rцели.Z | Rавар.X | Rавар.Y | Rавар.Z | Vx | Vy | Vz | Vтек | Vтек.упр.X | λx | λy | λz | λтек | Sx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.8779 | 0.6068 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 1.9096 | 0.0000 | 0.6090 | 0.1853 | 0.0000 | 0.6365 | 0.0000 |
| 1.0 | 0.5711 | 0.4882 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.6794 | 0.0000 | 0.1734 | 0.1457 | 0.0000 | 0.2265 | 0.0000 |
| 1.5 | 1.3836 | 0.1901 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.6465 | 0.0000 | -0.1648 | -0.1389 | 0.0000 | 0.2155 | 0.0000 |
| 2.0 | 0.1347 | 1.0426 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.4656 | 0.0000 | -0.1285 | 0.0871 | 0.0000 | 0.1552 | 0.0000 |
| 2.5 | 1.1708 | 0.4937 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.3707 | 0.0000 | -0.0709 | 0.1012 | 0.0000 | 0.1236 | 0.0000 |
| 3.0 | 0.7046 | 0.2335 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.9897 | 0.0000 | 0.1900 | -0.2697 | 0.0000 | 0.3299 | 0.0000 |
| 3.5 | 3.8393 | 0.0862 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.6995 | 0.0000 | 0.8895 | -0.1358 | 0.0000 | 0.8998 | 0.0560 |
| 4.0 | 1.2993 | 0.4817 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.6444 | 0.0000 | 0.1982 | 0.0827 | 0.0000 | 0.2148 | 0.0000 |
| 4.5 | 1.3467 | 0.9528 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.6390 | 0.0000 | -0.8309 | 0.2889 | 0.0000 | 0.8797 | 0.0000 |
| 5.0 | 0.9916 | 1.8536 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 1.4059 | 0.0000 | -0.1026 | 0.4573 | 0.0000 | 0.4686 | 0.0000 |
| 5.5 | 2.4126 | 1.2319 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 1.1019 | 0.0000 | 0.3553 | 0.0930 | 0.0000 | 0.3673 | 0.0000 |
| 6.0 | 3.1451 | 3.2656 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.5573 | 0.0000 | 0.6951 | 0.4934 | 0.0000 | 0.8524 | 0.0097 |
| 6.5 | 10.8831 | 3.2260 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 8.6252 | 0.0000 | 2.8021 | 0.6434 | 0.0000 | 2.8750 | 0.5255 |
| 7.0 | 5.7414 | 1.2494 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 3.3497 | 0.0000 | 0.9486 | -0.5889 | 0.0000 | 1.1166 | 0.1828 |
| 7.5 | 10.8531 | 1.2899 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 8.4683 | 0.0000 | -2.7373 | -0.6894 | 0.0000 | 2.8228 | 0.5235 |
| 8.0 | 12.6356 | 0.2883 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 7.5673 | 0.0000 | 2.4956 | -0.3666 | 0.0000 | 2.5224 | 0.6424 |
| 8.5 | 0.6733 | 0.4162 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 19.3350 | 0.0000 | -6.3534 | -1.0825 | 0.0000 | 6.4450 | 0.0000 |
| 9.0 | 9.7541 | 0.3423 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.8820 | 0.0000 | -0.9605 | 0.0180 | 0.0000 | 0.9607 | 0.4503 |

## Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

| t, c | Rтек.X | Rтек.Y | Rтек.Z | Rцели.X | Rцели.Y | Rцели.Z | Rавар.X | Rавар.Y | Rавар.Z | Vx | Vy | Vz | Vтек | Vтек.упр.X | λx | λy | λz | λтек | Sx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.8779 | 0.6068 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 1.9096 | 0.0000 | 0.6090 | 0.1853 | 0.0000 | 0.6365 | 0.0000 |
| 1.0 | 0.5711 | 0.4882 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.6794 | 0.0000 | 0.1734 | 0.1457 | 0.0000 | 0.2265 | 0.0000 |
| 1.5 | 1.3836 | 0.1901 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.6465 | 0.0000 | -0.1648 | -0.1389 | 0.0000 | 0.2155 | 0.0000 |
| 2.0 | 0.1347 | 1.0426 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.4656 | 0.0000 | -0.1285 | 0.0871 | 0.0000 | 0.1552 | 0.0000 |
| 2.5 | 1.1708 | 0.4937 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.3707 | 0.0000 | -0.0709 | 0.1012 | 0.0000 | 0.1236 | 0.0000 |
| 3.0 | 0.7046 | 0.2335 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.9897 | 0.0000 | 0.1900 | -0.2697 | 0.0000 | 0.3299 | 0.0000 |
| 3.5 | 3.8393 | 0.0862 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.6995 | 0.0000 | 0.8895 | -0.1358 | 0.0000 | 0.8998 | 0.0560 |
| 4.0 | 1.2993 | 0.4817 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.6444 | 0.0000 | 0.1982 | 0.0827 | 0.0000 | 0.2148 | 0.0000 |
| 4.5 | 1.3467 | 0.9528 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.6390 | 0.0000 | -0.8309 | 0.2889 | 0.0000 | 0.8797 | 0.0000 |
| 5.0 | 0.9916 | 1.8536 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 1.4059 | 0.0000 | -0.1026 | 0.4573 | 0.0000 | 0.4686 | 0.0000 |
| 5.5 | 2.4126 | 1.2319 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 1.1019 | 0.0000 | 0.3553 | 0.0930 | 0.0000 | 0.3673 | 0.0000 |
| 6.0 | 3.1451 | 3.2656 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.5573 | 0.0000 | 0.6951 | 0.4934 | 0.0000 | 0.8524 | 0.0097 |
| 6.5 | 10.8831 | 3.2260 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 8.6252 | 0.0000 | 2.8021 | 0.6434 | 0.0000 | 2.8750 | 0.5255 |
| 7.0 | 5.7414 | 1.2494 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 3.3497 | 0.0000 | 0.9486 | -0.5889 | 0.0000 | 1.1166 | 0.1828 |
| 7.5 | 10.8531 | 1.2899 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 8.4683 | 0.0000 | -2.7373 | -0.6894 | 0.0000 | 2.8228 | 0.5235 |
| 8.0 | 12.6356 | 0.2883 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 7.5673 | 0.0000 | 2.4956 | -0.3666 | 0.0000 | 2.5224 | 0.6424 |
| 8.5 | 0.6733 | 0.4162 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 19.3350 | 0.0000 | -6.3534 | -1.0825 | 0.0000 | 6.4450 | 0.0000 |
| 9.0 | 9.7541 | 0.3423 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.8820 | 0.0000 | -0.9605 | 0.0180 | 0.0000 | 0.9607 | 0.4503 |

**Приведенная средняя скорость на этапе: 1.5360**

**Коэффициент успешности: 0.7837**

**Понижающий коэффициент за аварии: -3.1996**

**Приведенный темп слежения: -3.8516**

## Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

| t, c | Rтек.X | Rтек.Y | Rтек.Z | Rцели.X | Rцели.Y | Rцели.Z | Rавар.X | Rавар.Y | Rавар.Z | Vx | Vy | Vz | Vтек | Vтек.упр.X | λx | λy | λz | λтек | Sx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 3.0005 | 1.3360 | 3.0780 | 3.0000 | 3.0000 | 10.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 4.3896 | 0.0000 | 0.9842 | 0.4293 | 0.4970 | 1.1832 | 0.0000 |
| 1.0 | 11.8053 | 1.5105 | 1.9920 | 3.0000 | 3.0000 | 10.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 11.9987 | 0.0000 | 3.9191 | 0.4875 | 0.3160 | 3.9619 | 0.5870 |
| 1.5 | 11.2337 | 2.2334 | 2.7720 | 3.0000 | 3.0000 | 10.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 8.2877 | 0.0000 | 2.7444 | 0.2991 | -0.0510 | 2.7611 | 0.5489 |
| 2.0 | 6.5212 | 0.5604 | 0.5760 | 3.0000 | 3.0000 | 10.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 9.5835 | 0.0000 | -3.1365 | -0.3337 | -0.2530 | 3.1643 | 0.2347 |
| 2.5 | 9.5143 | 0.4423 | 0.5820 | 3.0000 | 3.0000 | 10.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 3.3809 | 0.0000 | -0.5562 | -0.6140 | -0.3820 | 0.9123 | 0.4343 |
| 3.0 | 13.8359 | 0.2970 | 0.5940 | 3.0000 | 3.0000 | 10.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 9.2186 | 0.0000 | -3.0681 | -0.1398 | -0.0490 | 3.0717 | 0.7224 |
| 3.5 | 3.3337 | 1.0337 | 0.9780 | 3.0000 | 3.0000 | 10.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 6.2214 | 0.0000 | -2.0602 | 0.1971 | 0.0660 | 2.0706 | 0.0222 |

**Приведенная средняя скорость на этапе: 2.1683**

**Коэффициент успешности: 0.6772**

**Понижающий коэффициент за аварии: -9.2558**

**Приведенный темп слежения: -13.5904**

## Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

| t, c | Rтек.X | Rтек.Y | Rтек.Z | Rцели.X | Rцели.Y | Rцели.Z | Rавар.X | Rавар.Y | Rавар.Z | Vx | Vy | Vz | Vтек | Vтек.упр.X | λx | λy | λz | λтек | Sx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.8779 | 0.6068 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 1.9096 | 0.0000 | 0.6090 | 0.1853 | 0.0000 | 0.6365 | 0.0000 |
| 1.0 | 0.5711 | 0.4882 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.6794 | 0.0000 | 0.1734 | 0.1457 | 0.0000 | 0.2265 | 0.0000 |
| 1.5 | 1.3836 | 0.1901 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.6465 | 0.0000 | -0.1648 | -0.1389 | 0.0000 | 0.2155 | 0.0000 |
| 2.0 | 0.1347 | 1.0426 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.4656 | 0.0000 | -0.1285 | 0.0871 | 0.0000 | 0.1552 | 0.0000 |
| 2.5 | 1.1708 | 0.4937 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.3707 | 0.0000 | -0.0709 | 0.1012 | 0.0000 | 0.1236 | 0.0000 |
| 3.0 | 0.7046 | 0.2335 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.9897 | 0.0000 | 0.1900 | -0.2697 | 0.0000 | 0.3299 | 0.0000 |
| 3.5 | 3.8393 | 0.0862 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.6995 | 0.0000 | 0.8895 | -0.1358 | 0.0000 | 0.8998 | 0.0560 |
| 4.0 | 1.2993 | 0.4817 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.6444 | 0.0000 | 0.1982 | 0.0827 | 0.0000 | 0.2148 | 0.0000 |
| 4.5 | 1.3467 | 0.9528 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.6390 | 0.0000 | -0.8309 | 0.2889 | 0.0000 | 0.8797 | 0.0000 |
| 5.0 | 0.9916 | 1.8536 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 1.4059 | 0.0000 | -0.1026 | 0.4573 | 0.0000 | 0.4686 | 0.0000 |
| 5.5 | 2.4126 | 1.2319 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 1.1019 | 0.0000 | 0.3553 | 0.0930 | 0.0000 | 0.3673 | 0.0000 |
| 6.0 | 3.1451 | 3.2656 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.5573 | 0.0000 | 0.6951 | 0.4934 | 0.0000 | 0.8524 | 0.0097 |
| 6.5 | 10.8831 | 3.2260 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 8.6252 | 0.0000 | 2.8021 | 0.6434 | 0.0000 | 2.8750 | 0.5255 |
| 7.0 | 5.7414 | 1.2494 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 3.3497 | 0.0000 | 0.9486 | -0.5889 | 0.0000 | 1.1166 | 0.1828 |
| 7.5 | 10.8531 | 1.2899 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 8.4683 | 0.0000 | -2.7373 | -0.6894 | 0.0000 | 2.8228 | 0.5235 |
| 8.0 | 12.6356 | 0.2883 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 7.5673 | 0.0000 | 2.4956 | -0.3666 | 0.0000 | 2.5224 | 0.6424 |
| 8.5 | 0.6733 | 0.4162 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 19.3350 | 0.0000 | -6.3534 | -1.0825 | 0.0000 | 6.4450 | 0.0000 |
| 9.0 | 9.7541 | 0.3423 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.8820 | 0.0000 | -0.9605 | 0.0180 | 0.0000 | 0.9607 | 0.4503 |

**Приведенная средняя скорость на этапе: 1.5360**

**Коэффициент успешности: 0.7837**

**Понижающий коэффициент за аварии: -3.1996**

**Приведенный темп слежения: -3.8516**

## Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

| t, c | Rтек.X | Rтек.Y | Rтек.Z | Rцели.X | Rцели.Y | Rцели.Z | Rавар.X | Rавар.Y | Rавар.Z | Vx | Vy | Vz | Vтек | Vтек.упр.X | λx | λy | λz | λтек | Sx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 3.0005 | 1.3360 | 3.0780 | 3.0000 | 3.0000 | 10.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 4.3896 | 0.0000 | 0.9842 | 0.4293 | 0.4970 | 1.1832 | 0.0000 |
| 1.0 | 11.8053 | 1.5105 | 1.9920 | 3.0000 | 3.0000 | 10.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 11.9987 | 0.0000 | 3.9191 | 0.4875 | 0.3160 | 3.9619 | 0.5870 |
| 1.5 | 11.2337 | 2.2334 | 2.7720 | 3.0000 | 3.0000 | 10.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 8.2877 | 0.0000 | 2.7444 | 0.2991 | -0.0510 | 2.7611 | 0.5489 |
| 2.0 | 6.5212 | 0.5604 | 0.5760 | 3.0000 | 3.0000 | 10.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 9.5835 | 0.0000 | -3.1365 | -0.3337 | -0.2530 | 3.1643 | 0.2347 |
| 2.5 | 9.5143 | 0.4423 | 0.5820 | 3.0000 | 3.0000 | 10.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 3.3809 | 0.0000 | -0.5562 | -0.6140 | -0.3820 | 0.9123 | 0.4343 |
| 3.0 | 13.8359 | 0.2970 | 0.5940 | 3.0000 | 3.0000 | 10.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 9.2186 | 0.0000 | -3.0681 | -0.1398 | -0.0490 | 3.0717 | 0.7224 |
| 3.5 | 3.3337 | 1.0337 | 0.9780 | 3.0000 | 3.0000 | 10.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 90.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 6.2214 | 0.0000 | -2.0602 | 0.1971 | 0.0660 | 2.0706 | 0.0222 |

**Приведенная средняя скорость на этапе: 2.1683**

**Коэффициент успешности: 0.6772**

**Понижающий коэффициент за аварии: -9.2558**

**Приведенный темп слежения: -13.5904**